

## Zadanie 4

Suma trzech liczb, które są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, jest równa 15. Jeżeli liczby te powiększy się odpowiednio o 1, 4, 19, to otrzyma się trzy liczby, które są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Jakie to są liczby?

① Tworzymy układ równań.

$(a, b, c)$  - ciąg arytmetyczny

$(a+1, b+4, c+19)$  - ciąg geometryczny

$$\begin{cases} a+b+c=15 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2b=a+c & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (b+4)^2=(a+1)(c+19) & (3) \end{cases}$$

② Rozwiązujemy układ równań.

$$Z(1): c=15-a-b$$

$$\begin{aligned} Do(2): 2b &= a+15-a-b \\ 3b &= 15 \\ b &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} a+c=2\cdot 5 \\ (5+4)^2=(a+1)(c+19) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+c=10 & \Rightarrow c=10-a \\ (a+1)(c-19)=81 \end{cases}$$

$$(a+1)(10-a+19)=81$$

$$(a+1)(29-a)=81$$

$$29a - a^2 + 29 - a = 81$$

$$-a^2 + 28a - 52 = 0$$

$$a^2 - 28a + 52 = 0$$

$$\Delta = 784 - 208 = 576$$

$$\sqrt{\Delta} = 24$$

$$a_1 = \frac{28-24}{2} = 2$$

$$; a_2 = \frac{28+24}{2} = 26$$

$$c_1 = 10 - a_1 = 10 - 2 = 8$$

$$c_2 = 10 - a_2 = 10 - 26 = -16$$

Odp.:  $(2, 5, 8)$  lub  $(26, 5, -16)$ .